

概率论与数理统计

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

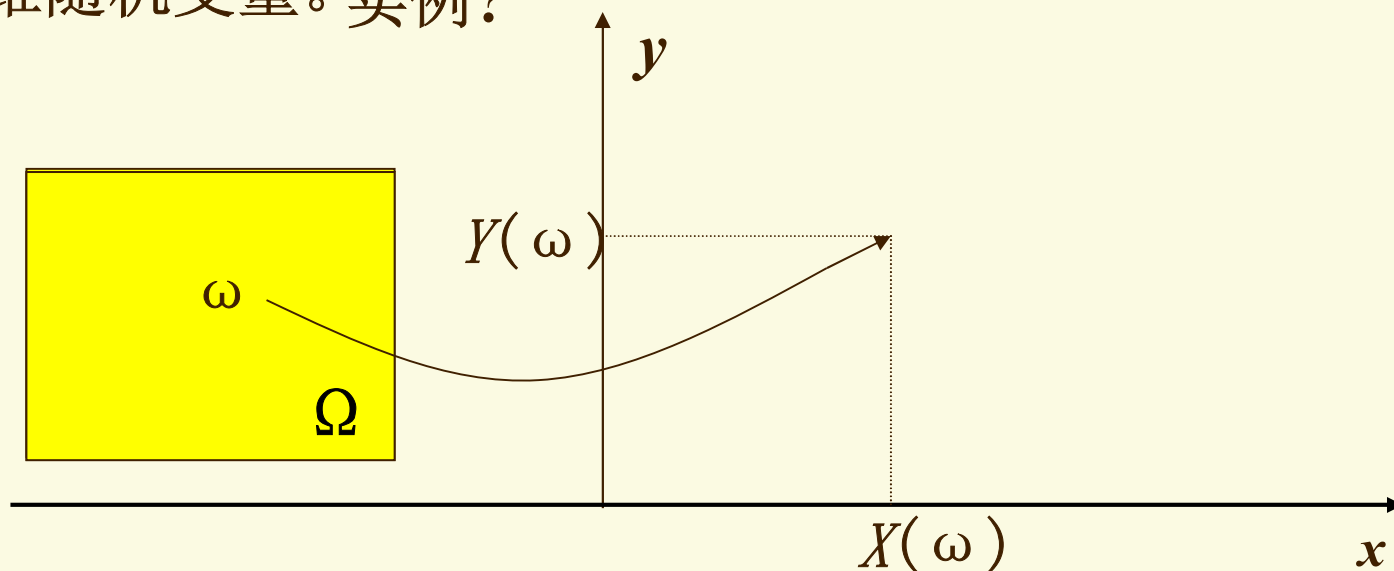
第三章 多维随机变量及其分布

§ 3.1 二维随机变量

一、二维随机变量

1、二维随机变量的定义

设 Ω 为 E 的样本空间，若对 Ω 中的每个样本点 ω 给一对实数 $(X(\omega), Y(\omega))$ 与之对应，则称 $(X(\omega), Y(\omega))$ 为二维随机变量。实例？



2、联合分布函数 (充要条件)

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) \quad -\infty < x, y < +\infty$$

(1) 有界性: $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

$$F(-\infty, -\infty) = F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0 \quad F(+\infty, +\infty) = 1$$

(2) 单调性: $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$

$$y_1 < y_2 \Rightarrow F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$$

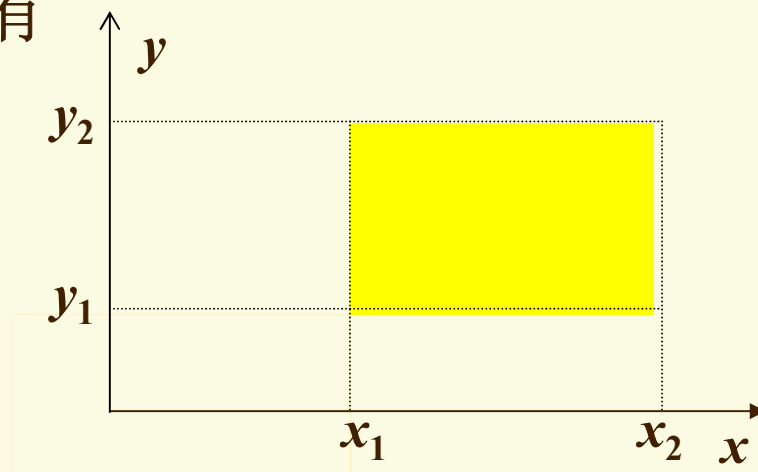
(3) 右连续性: $F(x+0, y) = F(x, y)$, $F(x, y+0) = F(x, y)$

(4) 相容性: 对 $x_1 \leq x_2$, $y_1 \leq y_2$ 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2)$$

$$- F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$

$$= P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \geq 0$$



(5) 边缘分布函数

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X < +\infty, Y \leq y) = F(+\infty, y)$$

思考题 在正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 内随机取一点 (X, Y) , 求其联合分布函数和边缘分布函数。

$$P(0.2 < X \leq +\infty, 0 < Y \leq 0.3) = ?$$

§ 3.1 二维随机变量

二、二维离散型随机变量D.R.V.

1. 二维D.R.V.的联合分布列

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2i}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

性质: (1) $p_{ij} \geq 0$; (2) $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ (充要条件)

$$(3) P\{(X, Y) \in D\} = \sum_{(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

2. 二维D.R.V.的边缘分布列

(1) 间接法：由联合分布列求(式子或表格)

$$P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_j p_{ij} \hat{=} p_{i\bullet}, i = 1, 2, \dots$$

$$P(Y = y_j) = \sum_i P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_i p_{ij} = p_{\bullet j}, j = 1, 2, \dots$$

注：实际求和时只对 $p_{ij} \neq 0$ 的下标进行。

(2) 直接法：绕开联合分布列直接求。

例1 设整数 X 等可能地在1, 2, 3, 4中取值, 另一整数 Y 等可能地在1~ X 中取值, 求 (X, Y) 的联合及边缘分布列.

解 (1) $P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j|X=i) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{i}$
 $1 \leq j \leq i = 1, 2, 3, 4$ $P(Y=j) = p_{\cdot j} = \sum_{i=j}^4 \frac{1}{4i}, j=1, 2, 3, 4$

或

$X \backslash Y$	1	2	3	4	$P_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0	1/4
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	1/4
3	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	1/4
4	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	1/4
$P_{\cdot j}$	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{3}{48}$	1

(2) 直接求

$$P(X=i) = \frac{1}{4}$$

$$i=1, 2, 3, 4$$

$$P(Y=j) = \sum_{i=j}^4 \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}$$

$$j=1, 2, 3, 4$$

(全概率公式)

例2 在有1件次品和5件正品的产品中，分别进行有放回和不放回地任取两次，定义随机变量 (X,Y) 如下

： $\begin{cases} 1, & \text{第一次取到正品} \\ 0, & \text{第一次取到次品} \end{cases}$ $\begin{cases} 1, & \text{第二次取到正品} \\ 0, & \text{第二次取到次品} \end{cases}$

注：联合分布列可导出边缘分布列，反之不然

求 (X,Y) 的联合概率分布和两个边缘概率分布。

解 (1) 有放回抽样：

$$\begin{aligned} P(X=0, Y=0) &= P(X=0)P(Y=0) \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \end{aligned}$$

结论？

(2) 不放回抽样：

$$\begin{aligned} P(X=0, Y=0) &= P(X=0)P(Y=0/X=0) \\ &= \frac{1}{6} \times 0 = 0 \end{aligned}$$

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{5}{36}$	$\frac{25}{36}$	$\frac{5}{6}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	0	$\frac{1}{6} \times 1$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{5}{6} \times \frac{1}{5}$	$\frac{5}{6} \times \frac{4}{5}$	$\frac{5}{6}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	

例3 设随机变量 X_1, X_2 的概率分布为

$$X_1 \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad X_2 \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

且 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 求 (X_1, X_2) 的联合分布.

解

$X_1 \backslash X_2$	-1	0	1	$p_{i\bullet}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

三、二维连续型随机变量C.R.V.

1、二维C.R.V.的联合概率密度 (面密度)

$$F(x, y) \equiv \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv \quad -\infty < x, y < +\infty$$

称 $f(x, y)$ 为C.R.V. (X, Y) 的联合密度函数。

$$(1) f(x, y) \geq 0; \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1 \quad (\text{充要条件})$$

$$(2) P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy$$

$$\text{一般 } P\{(X, Y) \in D\} = \iint_{D \cap G} f(x, y) dx dy, \quad G: f \neq 0$$

(注: 先跟G交再积分)

$$(3) f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad \text{对 } f(x, y) \text{ 的连续点成立}$$

$$(4) F(x, y) \text{ 连续。}$$

例4 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ax, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

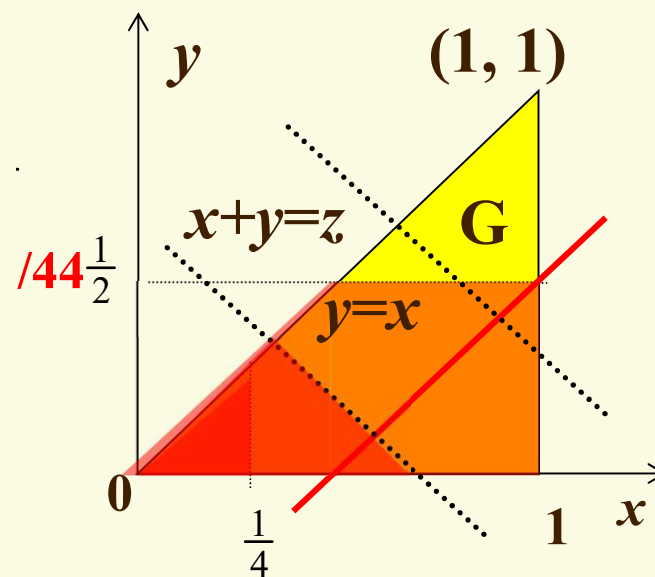
求 (1) 常数 A ; (2) $P(Y < \frac{1}{2})$; (3) $P(X < \frac{1}{4}, Y < \frac{1}{2})$; (4) $P(X - 0.5 = Y)$;
(5) $P(X + Y \leq z)$; ~~面积比?~~ (6) $P(X > Y) = 1$

解

$$\Rightarrow A = 3$$

$$(5) P(X + Y \leq z)$$

$$= \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \int_0^{\frac{z}{2}} \left[\int_y^{z-y} 3x dx \right] dy, & 0 \leq z < 1 \\ 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 \left[\int_{z-x}^x 3x dy \right] dx, & 1 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$



二维均匀分布 $(X,Y) \sim U(G)$

$$f(x,y) = \begin{cases} C, & (x,y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{其中 } C = \frac{1}{[G \text{ 的面积}]}$$

(二维几何概型 $\Omega = G$, 概率为面积比) 规范性

例5 $(X,Y) \sim U(G)$, 其中区域 G 由曲线 $y=x^2$ 和 $y=x^3$ 所围成, 求联合概率密度函数。

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\int_0^1 (x^2 - x^3) dx} = 12, & (x,y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$$f(x, y) = \frac{\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2}$$

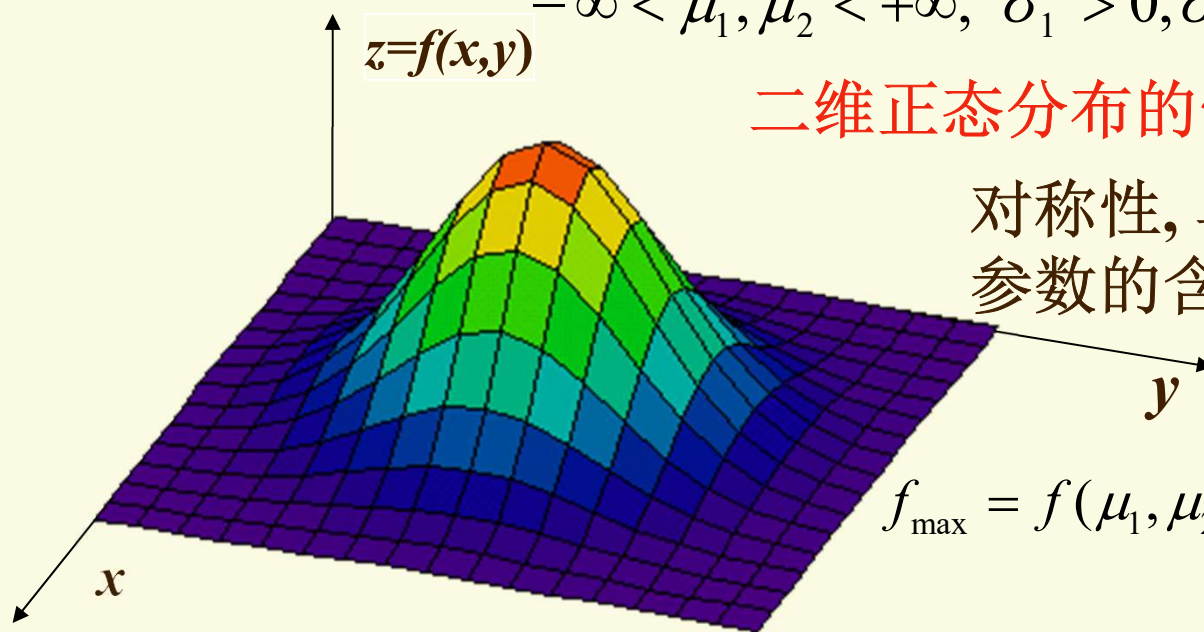
$$-\infty < \mu_1, \mu_2 < +\infty, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$$

二维正态分布的性质(对比一维)

对称性, 单调性, 最大值;
参数的含义。

应用

$$f_{\max} = f(\mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2}$$



思考题

1 设每次实验有 l 个互不相容的结果 $A_1, A_2, \dots, A_l$ ，一次实验中发生的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_l$ 。现将该实验独立重复地进行 n 次，记 X_i ($i=1, 2, \dots, l$)为 n 次实验中事件 A_i ($i=1, 2, \dots, l$)发生的次数，求其联合分布列。

2 设楼房有六层，每个乘电梯的人在2,3,4,5,6层下的概率分别为0.08, 0.14, 0.20, 0.26, 0.32，试求在一楼乘上电梯的15人中，恰好有1, 2, 3, 4, 5人分别在2, 3, 4, 5, 6层下电梯的概率 p 。

习题选讲

例6 设每次实验有 l 个互不相容的结果 $A_1, A_2, \dots, A_l$, 一次实验中发生的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_l$ 。现将该实验独立重复地进行 n 次, 记 X_i ($i=1, 2, \dots, l$)为 n 次实验中事件 A_i ($i=1, 2, \dots, l$)发生的次数, 求其联合分布列。

解 该实验是伯努利实验的推广, 其分布是二项分布的推广, 称为**多项分布** $\mathbf{M}(n; p_1, p_2, \dots, p_l)$

$$\begin{aligned} & P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_l = k_l) \\ &= C_n^{k_1} C_{n-k_1}^{k_2} \cdots C_{n-k_1-\cdots-k_{l-1}}^{k_l} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_l^{k_l} \\ & \quad (k_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, l; \sum_{i=1}^l k_i = n) \end{aligned}$$

问题: $X_i \sim B(n, p_i), i = 1, 2, \dots, l$.

课堂练习 设楼房有六层，每个乘电梯的人在2,3,4,5,6层下的概率分别为0.08, 0.14, 0.20, 0.26, 0.32，试求在一楼乘上电梯的15人中，恰好有1, 2, 3, 4, 5人分别在2, 3, 4, 5, 6层下电梯的概率 p 。

解 记 X_i 为在第 $i+1$ 层下电梯的人数， $i=1,2,3,4,5$ ，则其联合分布为**多项分布** $M(15; 0.08, 0.14, 0.20, 0.26, 0.32)$ 。

$$\begin{aligned} &P(X_1 = 1, X_2 = 2, X_3 = 3, X_4 = 4, X_5 = 5) \\ &= C_{15}^1 C_{14}^2 C_{12}^3 C_9^4 C_5^5 0.08^1 0.14^2 0.20^3 0.26^4 0.32^5 = \mathbf{0.073} \end{aligned}$$

注： $X_i \sim$ 二项分布 $B(15, p_i)$ 。